| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2025

**Зад. 1** (**12** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф $G$, път, цикъл. (**3** т.)
Дефинирайте релацията за свързаност $\mathcal{P}_G$ и докажете, че тя е релация на еквивалентност. (**4** т.)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф $G$ е свързан тогава и само тогава, когато $G$ притежава покриващо дърво. (**5** т.)

**Зад. 2** (**6** точки)**.** Дефинирайте: елементарна дизюнкция, конюнктивна нормална форма, съвършена конюнктивна нормална форма. (**2** т.)
Докажете, че всяка булева функция $f$, $f \neq \tilde{1}$, притежава представяне в съвършена конюнктивна нормална форма. (**4** т.)

**Зад. 3** (**7** точки)**.** Дефинирайте класа от булеви функции $M$ и докажете, че е затворен. (**3** т.)
Докажете, че не съществуват булеви функции $f$ и $g$, такива че $M = [\{f, g\}]$. (**4** т.)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2025

**Зад. 1** (**12** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф $G$, път, цикъл. (**3** т.)
Дефинирайте релацията за свързаност $\mathcal{P}_G$ и докажете, че тя е релация на еквивалентност. (**4** т.)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф $G$ е свързан тогава и само тогава, когато $G$ притежава покриващо дърво. (**5** т.)

**Зад. 2** (**6** точки)**.** Дефинирайте: елементарна дизюнкция, конюнктивна нормална форма, съвършена конюнктивна нормална форма. (**2** т.)
Докажете, че всяка булева функция $f$, $f \neq \tilde{1}$, притежава представяне в съвършена конюнктивна нормална форма. (**4** т.)

**Зад. 3** (**7** точки)**.** Дефинирайте класа от булеви функции $M$ и докажете, че е затворен. (**3** т.)
Докажете, че не съществуват булеви функции $f$ и $g$, такива че $M = [\{f, g\}]$. (**4** т.)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2025

**Зад. 1** (**12** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф $G$, път, цикъл. (**3** т.)
Дефинирайте релацията за свързаност $\mathcal{P}_G$ и докажете, че тя е релация на еквивалентност. (**4** т.)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф $G$ е свързан тогава и само тогава, когато $G$ притежава покриващо дърво. (**5** т.)

**Зад. 2** (**6** точки)**.** Дефинирайте: елементарна дизюнкция, конюнктивна нормална форма, съвършена конюнктивна нормална форма. (**2** т.)
Докажете, че всяка булева функция $f$, $f \neq \tilde{1}$, притежава представяне в съвършена конюнктивна нормална форма. (**4** т.)

**Зад. 3** (**7** точки)**.** Дефинирайте класа от булеви функции $M$ и докажете, че е затворен. (**3** т.)
Докажете, че не съществуват булеви функции $f$ и $g$, такива че $M = [\{f, g\}]$. (**4** т.)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2025

**Зад. 1** (**12** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф $G$, път, цикъл. (**3** т.)
Дефинирайте релацията за свързаност $\mathcal{P}_G$ и докажете, че тя е релация на еквивалентност. (**4** т.)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф $G$ е свързан тогава и само тогава, когато $G$ притежава покриващо дърво. (**5** т.)

**Зад. 2** (**6** точки)**.** Дефинирайте: елементарна дизюнкция, конюнктивна нормална форма, съвършена конюнктивна нормална форма. (**2** т.)
Докажете, че всяка булева функция $f$, $f \neq \tilde{1}$, притежава представяне в съвършена конюнктивна нормална форма. (**4** т.)

**Зад. 3** (**7** точки)**.** Дефинирайте класа от булеви функции $M$ и докажете, че е затворен. (**3** т.)
Докажете, че не съществуват булеви функции $f$ и $g$, такива че $M = [\{f, g\}]$. (**4** т.)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2025

**Зад. 1** (**12** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф $G$, път, цикъл. (**3** т.)
Дефинирайте релацията за свързаност $\mathcal{P}_G$ и докажете, че тя е релация на еквивалентност. (**4** т.)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф $G$ е свързан тогава и само тогава, когато $G$ притежава покриващо дърво. (**5** т.)

**Зад. 2** (**6** точки)**.** Дефинирайте: елементарна дизюнкция, конюнктивна нормална форма, съвършена конюнктивна нормална форма. (**2** т.)
Докажете, че всяка булева функция $f$, $f \neq \tilde{1}$, притежава представяне в съвършена конюнктивна нормална форма. (**4** т.)

**Зад. 3** (**7** точки)**.** Дефинирайте класа от булеви функции $M$ и докажете, че е затворен. (**3** т.)
Докажете, че не съществуват булеви функции $f$ и $g$, такива че $M = [\{f, g\}]$. (**4** т.)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Поправка по ДСТР1, теория, част 2
31 август 2025

**Зад. 1** (**12** точки)**.** Дефинирайте: краен неориентиран граф $G$, път, цикъл. (**3** т.)
Дефинирайте релацията за свързаност $\mathcal{P}_G$ и докажете, че тя е релация на еквивалентност. (**4** т.)
Дефинирайте понятието покриващо дърво и докажете, че един граф $G$ е свързан тогава и само тогава, когато $G$ притежава покриващо дърво. (**5** т.)

**Зад. 2** (**6** точки)**.** Дефинирайте: елементарна дизюнкция, конюнктивна нормална форма, съвършена конюнктивна нормална форма. (**2** т.)
Докажете, че всяка булева функция $f$, $f \neq \tilde{1}$, притежава представяне в съвършена конюнктивна нормална форма. (**4** т.)

**Зад. 3** (**7** точки)**.** Дефинирайте класа от булеви функции $M$ и докажете, че е затворен. (**3** т.)
Докажете, че не съществуват булеви функции $f$ и $g$, такива че $M = [\{f, g\}]$. (**4** т.)

*Имате време 1.5 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*